

INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARTÍN
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES
Módulo 2.2: “Diseño de arquitectura de software”

Competencia: Diseñar la línea base de la arquitectura para una solución de software

N.º	ESTUDIANTE	NOTA
04	Steven Gabriel López Hernandez	
08	Joel Edgardo Mendoza López	
32	Guadalupe Abigaíl Romero Pedroza	
34	Tiffany Alessandra Sermeño Flores	

Objetivo del módulo:

Desarrollar las competencias que permitan identificar, seleccionar y definir la arquitectura para construir software, utilizando normas ISO, estándares y buenas prácticas internacionales, las cuales serán utilizadas al momento de definir la línea base de arquitectura de un sistema informático.

Situación problemática:

Los procesos de desarrollo de software son lentos de baja calidad y no presentan estándares internacionales debido a que muchas empresas no cuentan con una línea base de arquitectura de software, originando altos costos de operación, descontento de clientes internos y externos e incumplimiento de requerimientos legales.

Proyecto: Desarrollo de la línea base de la arquitectura del software para el sistema de gestión de inventario de la Farmacia Santa Cruz.

1. Requerimientos Funcionales

RF-01 Definición y documentación de la arquitectura de software.

La línea base debe incluir la definición formal de la arquitectura del sistema utilizando vistas y viewpoints según estándares internacionales.

RF-02 Estandarización de procesos de desarrollo

La arquitectura debe establecer procesos claros y estandarizados para el diseño, desarrollo y mantenimiento de software.

RF-03 Integración con plataforma en la nube.

La arquitectura debe definir cómo se utilizará Google Cloud para el despliegue, escalabilidad y gestión del sistema.

RF-04 Soporte a funcionalidades del sistema de inventario.

La arquitectura debe soportar las funcionalidades principales del sistema tales como administración de productos, control de stock en tiempo real, alertas de vencimiento y registro de ventas.

RF-05 Gestión de calidad de software.

La línea base debe incorporar mecanismos para garantizar la calidad, mantenibilidad y escalabilidad del software desarrollado.

RF-06 Documentación de la arquitectura.

La arquitectura debe estar completamente documentada, incluyendo modelos, decisiones de diseño y justificaciones técnicas.

RF-07 Definición de patrones y estilos arquitectónicos.

La línea base debe definir los patrones y estilos arquitectónicos (por ejemplo, en capas o cloud-native) que se utilizarán en el proyecto.

2. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Mantenibilidad.

La arquitectura debe facilitar el mantenimiento y evolución futura del software, reduciendo costos y tiempos de modificación.

RNF-02 Escalabilidad.

La arquitectura debe permitir escalar el sistema según las necesidades futuras de la empresa y sus clientes.

RNF-03 Seguridad.

La arquitectura debe incorporar controles de seguridad de la información conforme a estándares internacionales.

RNF-04 Rendimiento.

La arquitectura debe garantizar un rendimiento adecuado en términos de respuesta y procesamiento de transacciones.

RNF-05 Portabilidad.

La arquitectura debe permitir que el sistema funcione en diferentes entornos y tecnologías sin grandes modificaciones.

RNF-06 Cumplimiento de estándares.

La línea base de arquitectura debe alinearse con las normas ISO/IEC/IEEE 42010, 12207, 27002 y otras normas relevantes.

RNF-07 Usabilidad de la documentación.

La documentación de la arquitectura debe ser clara, completa y fácil de entender para los miembros del equipo de desarrollo.

RNF-08 Reusabilidad.

Los componentes y decisiones arquitectónicas deben diseñarse para ser reutilizados en futuros proyectos de la empresa.